

Physique des ondes 3

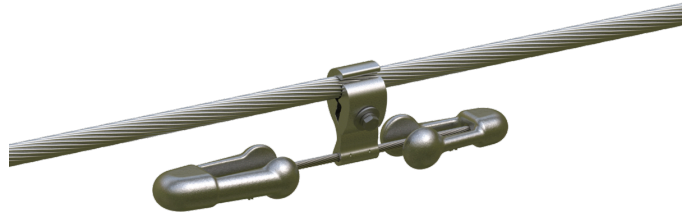
Interfaces entre deux milieux

TD

1. 🤔 Amortisseur de Stockbridge

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

Les amortisseurs de Stockbridge sont utilisés pour réduire les vibrations dans les câbles dues au vent, notamment ceux des ponts suspendus ou des lignes haute tension. Ils se comportent comme des amortisseurs et exercent une force verticale $F = -\alpha v$ sur le câble où v est la vitesse verticale du câble.



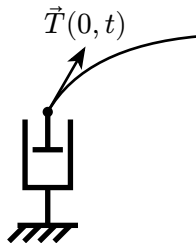
On s'intéresse à un câble en aluminium (de masse volumique 2.7 g cm^{-3}) de section 500 mm^2 sur lequel on veut installer un amortisseur de Stockbridge pour éliminer les vibrations. On suppose que le câble est tendu par une force de $1\,000 \text{ N}$.

Quel paramètre de l'amortisseur de Stockbridge doit-on choisir pour que les vibrations soient éliminées, c'est -à-dire pour qu'une onde incidente ne donne lieu à aucune onde réfléchie ?

On modélise les ondes incidente et réfléchie dans la ligne par

$$\begin{cases} \underline{y_i} = \underline{y_{i,0}} e^{i(\omega t + kx)} \\ \underline{y_r} = \underline{y_{r,0}} e^{i(\omega t - kx)} \end{cases}$$

La condition aux limites s'obtient en appliquant le théorème de la résultante cinétique à une portion de câble très courte au niveau de l'amortisseur de Stockbridge. On trouve



$$\vec{T}(x=0, t) \cdot \vec{e}_y + F = 0$$

$$\theta(x=0, t)T - \alpha \frac{\partial y}{\partial t} \Big|_{x=0} = 0$$

$$T \frac{\partial y}{\partial x} \Big|_{x=0} - \alpha \frac{\partial y}{\partial t} \Big|_{x=0} = 0$$

$$ikT \underline{y}_{i,0} - ikT \underline{y}_{r,0} - \alpha i\omega \underline{y}_{i,0} - \alpha i\omega \underline{y}_{r,0} = 0$$

$$\underline{y}_{r,0}(-kT - \alpha\omega) = \underline{y}_{i,0}(-kT + \alpha\omega)$$

$$\underline{y}_{r,0} = \frac{-kT + \alpha\omega}{-kT - \alpha\omega} \underline{y}_{i,0} = \frac{kT - \alpha\omega}{kT + \alpha\omega} \underline{y}_{i,0}$$

Il n'existe pas d'onde réfléchie si $\underline{y}_{r,0} = 0$, c'est-à-dire si

$$\alpha = k \frac{T}{\omega} = \frac{T}{c} = \sqrt{T\mu}$$

où la masse linéique μ est liée à la masse volumique ρ par $\mu = \rho S$, d'où

$$\alpha = \sqrt{T\rho S} = 3.7 \cdot 10^1 \text{ N s m}^{-1}$$

2. Réflexion et transmission entre deux cordes ★

Deux cordes différentes sont reliées en $x = 0$. Celle de gauche, numérotée 1, a une masse linéique μ_1 et celle de droite, numérotée 2, une masse linéique μ_2 . Elles sont tendues sous une tension T .

Une onde se propage dans la corde 1. On observe qu'en $x = 0$, elle donne naissance à une onde réfléchie sur la corde 1 et à une onde transmise sur la corde 2. On modélise ces trois ondes par :

$$\underline{y}_{i(x,t)} = \underline{y}_{0,i} e^{j(\omega_i t - k_i x)}$$

$$\underline{y}_{r(x,t)} = \underline{y}_{0,r} e^{j(\omega_r t + k_r x)}$$

$$\underline{y}_{t(x,t)} = \underline{y}_{0,t} e^{j(\omega_t t - k_t x)}$$

1/ Quelles sont les natures 3 ondes ?

Ce sont des ondes progressives harmoniques. Les ondes incidente et transmise se propagent dans le sens des x croissants, tandis que l'onde réfléchie se propage dans le sens des x décroissants.

2/ Montrer que les trois pulsations temporelles sont identiques.

L'onde dans la corde 1 est

$$\underline{y}_1(x,t) = \underline{y}_i(x,t) + \underline{y}_r(x,t) = \underline{y}_{0,i} e^{j(\omega_i t - k_i x)} + \underline{y}_{0,r} e^{j(\omega_r t + k_r x)}$$

et l'onde dans la corde 2 est

$$\underline{y}_2(x,t) = \underline{y}_t(x,t) = \underline{y}_{0,t} e^{j(\omega_t t - k_t x)}$$

En $x = 0$, les cordes sont reliées, on a donc

$$\forall t \quad \underline{y}_1(0,t) = \underline{y}_2(0,t)$$

$$\forall t \quad \underline{y}_{0,i} e^{j\omega_i t} + \underline{y}_{0,r} e^{j\omega_r t} = \underline{y}_{0,t} e^{j\omega_t t}$$

$$\forall t \quad \underline{y}_{0,i} e^{j(\omega_i - \omega_t)t} + \underline{y}_{0,r} e^{j(\omega_r - \omega_t)t} = \underline{y}_{0,t}$$

$$\forall t \quad y_{0,i} e^{j(\omega_i - \omega_t)t} = -\underline{y_{0,r}} e^{j(\omega_r - \omega_t)t} + \underline{y_{0,t}} \quad (1)$$

Sur une copie on peut s'arrêter là et dire que le terme de gauche et le terme de droite sont deux fonctions harmoniques égales à tout temps donc elles ont même pulsation (et même phase, même amplitude). On trouve alors

$$\begin{cases} \omega_i = \omega_t \\ \omega_r = \omega_t \end{cases}$$

D'où

$$\omega_i = \omega_r = \omega_t$$

On peut le démontrer plus rigoureusement :

$$\forall t \quad y_{0,i} j(\omega_i - \omega_t) e^{j(\omega_i - \omega_t)t} = -\underline{y_{0,r}} j(\omega_r - \omega_t) e^{j(\omega_r - \omega_t)t}$$

$$\forall t \quad y_{0,i} (\omega_i - \omega_t) e^{j(\omega_i - \omega_t - \omega_r + \omega_t)t} = -\underline{y_{0,r}} (\omega_r - \omega_t)$$

$$\forall t \quad y_{0,i} (\omega_i - \omega_t) e^{j(\omega_i - \omega_r)t} = -\underline{y_{0,r}} (\omega_r - \omega_t)$$

Le terme de droite ne dépend pas de t donc celui de gauche non plus :

$$\omega_i - \omega_r = 0 \quad \text{ou} \quad \omega_i - \omega_t = 0$$

En utilisant l'équation (1), on trouve que dans les deux cas, $\omega_i = \omega_r = \omega_t$.

3/ En appliquant le théorème de la résultante cinétique sur une portion de corde de longueur 2ε à la jonction, montrer que

$$\forall t \quad \left. \frac{\partial y_1}{\partial x} \right|_{x=0,t} = \left. \frac{\partial y_2}{\partial x} \right|_{x=0,t}$$

où T_1 et T_2 sont les tensions dans les cordes 1 et 2, respectivement.

Le TRC s'écrit

$$(\mu_1 \varepsilon + \mu_2 \varepsilon) \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \bigg|_{x=0,t} \vec{e}_y = -\vec{T}_1(x = -\varepsilon) + \vec{T}_2(x = \varepsilon)$$

En faisant tendre ε vers 0, on trouve

$$\forall t \quad \vec{0} = -\vec{T}_1(x = 0^-, t) + \vec{T}_2(x = 0^+, t)$$

La projection de cette égalité sur $\vec{e}_x$ donne $T_1 = T_2$, la tension est la même dans les deux cordes.

La projection de cette égalité sur $\vec{e}_y$ donne

$$\forall t \quad 0 = -T\alpha_1(x = 0^-, t) + T\alpha_2(x = 0^+, t)$$

Soit

$$\forall t \quad \alpha_1(x = 0^-, t) = \alpha_2(x = 0^+, t)$$

$$\forall t \quad \left. \frac{\partial y_1}{\partial x} \right|_{x=0,t} = \left. \frac{\partial y_2}{\partial x} \right|_{x=0,t}$$

4/ Définir puis établir les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude r et t , en fonction des célérités c_1 et c_2 dans les cordes.

L'équation de la question précédente peut être réécrite

$$jk_1 y_{0,i} e^{j(\omega t)} - jk_1 \underline{y_{0,r}} e^{j(\omega t)} = jk_2 \underline{y_{0,t}} e^{j(\omega t)}$$

$$k_1 y_{0,i} - k_1 \underline{y_{0,r}} = k_2 \underline{y_{0,t}}$$

En combinant cette égalité avec (1), on obtient

$$\begin{cases} y_{0,i} + \underline{y_{0,r}} = \underline{y_{0,t}} \\ k_1 y_{0,i} - k_1 \underline{y_{0,r}} = k_2 \underline{y_{0,t}} \end{cases}$$

D'où

$$\begin{cases} 2k_1 y_{0,i} = (k_1 + k_2) \underline{y_{0,t}} \\ (-k_2 + k_1) y_{0,i} + (-k_2 - k_1) \underline{y_{0,r}} = 0 \end{cases}$$

On en déduit les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude

$$\begin{cases} r =: \frac{\underline{y_{0,r}}}{y_{0,i}} = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} \\ t =: \frac{\underline{y_{0,t}}}{y_{0,i}} = \frac{2k_1}{k_1 + k_2} \end{cases}$$

On peut les exprimer en fonction des célérités en utilisant les relations de dispersion $k_1 = \frac{\omega}{c_1}$ et $k_2 = \frac{\omega}{c_2}$:

$$\begin{cases} r =: \frac{\frac{1}{c_1} - \frac{1}{c_2}}{\frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2}} = \frac{c_2 - c_1}{c_1 + c_2} \\ t =: \frac{\frac{2}{c_1}}{\frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2}} = \frac{2c_2}{c_1 + c_2} \end{cases}$$

3. Réflexion et transmission entre deux câbles

Deux câbles coaxiaux différents, d'impédances caractéristiques Z_1 et Z_2 sont mis bout à bout en $x = 0$. Une onde harmonique est émise dans le câble occupant les abscisses $x < 0$, qui se propage dans le sens des x croissants.

1/ Proposer une expression mathématique pour les tensions des ondes incidentes, réfléchies et transmises. On ne supposera **pas** a priori les pulsations identiques.

Les ondes sont progressives et harmoniques, elles ont pour expression

$$\begin{cases} \underline{u_i}(x, t) = \underline{u_{i,0}} e^{j\omega_i t - jk_i x} \\ \underline{u_r}(x, t) = \underline{u_{r,0}} e^{j\omega_r t + jk_r x} \\ \underline{u_t}(x, t) = \underline{u_{t,0}} e^{j\omega_t t - jk_t x} \end{cases}$$

2/ Déterminer les expressions des courants associés en faisant apparaître les impédances caractéristiques des câbles.

En utilisant la relation entre la tension et le courant dans un câble coaxial, on trouve

$$\begin{cases} \underline{i}_i(x, t) = \frac{u_{i,0}}{Z_1} e^{j\omega_i t - jk_i x} \\ \underline{i}_r(x, t) = -\frac{u_{r,0}}{Z_1} e^{j\omega_r t + jk_r x} \\ \underline{i}_t(x, t) = \frac{u_{t,0}}{Z_2} e^{j\omega_t t - jk_t x} \end{cases}$$

3/ Quelles sont les 2 conditions aux limites en $x = 0$? En déduire deux relations entre $\underline{u}_{i,0}$, $\underline{u}_{r,0}$ et $\underline{u}_{t,0}$.

Les conditions aux limites sont la continuité de la tension et du courant en $x = 0$, soit

$$\begin{cases} \underline{u}_{i,0} + \underline{u}_{r,0} = \underline{u}_{t,0} \\ \frac{\underline{u}_{i,0}}{Z_1} - \frac{\underline{u}_{r,0}}{Z_1} = \frac{\underline{u}_{t,0}}{Z_2} \end{cases}$$

4/ Définir et établir les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude pour la tension, à la jonction entre les deux câbles. Conclure quant à la nécessité d'assurer une adaptation d'impédance lors de la mise en série de deux câbles coaxiaux.

En combinant les deux relations précédentes, on trouve

$$\begin{cases} 2\underline{u}_{i,0} + 0 = \left(1 + \frac{Z_1}{Z_2}\right) \underline{u}_{t,0} \\ \left(1 - \frac{Z_2}{Z_1}\right) \underline{u}_{i,0} + \left(1 + \frac{Z_2}{Z_1}\right) \underline{u}_{r,0} = 0 \end{cases}$$

On en déduit les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude sur la tension

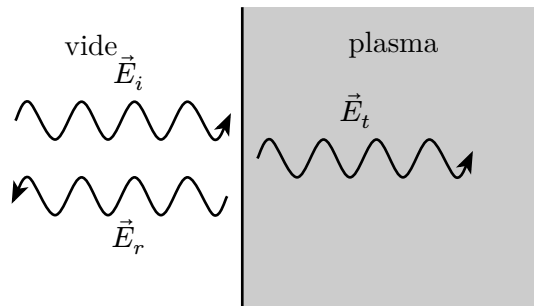
$$\begin{cases} r =: \frac{\underline{u}_{r,0}}{\underline{u}_{i,0}} = \frac{\frac{Z_2}{Z_1} - 1}{1 + \frac{Z_2}{Z_1}} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \\ t =: \frac{\underline{u}_{t,0}}{\underline{u}_{i,0}} = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1} \end{cases}$$

Si l'impédance n'est pas adaptée, $r \neq 0$ et il existera une onde réfléchie, ce qui n'est pas souhaitable dans le cadre de la transmission d'un signal.

4. Réflexion et transmission sur un plasma

Une onde plane progressive monochromatique de pulsation ω , polarisée rectilignement suivant $\vec{e}_z$, se propage dans le sens des x croissants avec le vecteur d'onde $\vec{k} = k\vec{e}_x$. Elle arrive sous incidence normale sur le plasma de densité électronique N . L'interface vide-plasma a pour équation $x = 0$, le plasma occupe le demi-espace $x > 0$.

On étudie le champ transmis $\vec{E}_t = \underline{E}_{t,0} e^{i(\omega t - k_p x)} \vec{e}_z$ dans le plasma et le champ réfléchi $\vec{E}_r = \underline{E}_{r,0} e^{i(\omega t + kx)} \vec{e}_z$ connaissant le champ incident $\vec{E}_i = \underline{E}_0 e^{i(\omega t - kx)} \vec{e}_z$.



1/ Déterminer la conductivité complexe du plasma $\underline{\gamma}$ à la pulsation ω en fonction de N , e , m_e et ω .

Voir cours du chapitres Physique des ondes 2.

$$\underline{\gamma} = -i(Ne^2)(m_e\omega)$$

2/ Montrer que la densité volumique de charges est nulle dans le plasma.

Maxwell-Gauss donne

$$\frac{\rho}{\varepsilon_0} = \text{div}(\vec{E}_t) = \frac{\partial}{\partial z} \underline{E}_{t,0} e^{i(\omega t - \underline{k}_p x)} = 0$$

D'où

$$\rho = 0$$

3/ Établir l'équation de dispersion dans le plasma en posant $\omega_p = \sqrt{\frac{Ne^2}{m\varepsilon_0}}$.

C'est une question de cours.

$$\underline{k}_p^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}$$

Dans les questions suivantes, on suppose que $\omega > \omega_p$.

4/ En déduire l'indice optique n du plasma défini par $n = \frac{c}{v_\varphi}$ où v_φ est la vitesse de phase.

Par définition de la vitesse de phase, on a

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k_p} = \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}}$$

D'où

$$n = \frac{c}{v_\varphi} = \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}$$

5/ Déterminer les champs magnétiques $\vec{B}_i$, $\vec{B}_r$ et $\vec{B}_t$ associés aux trois champs électriques.

Les champs magnétiques peuvent être déduits des champs électriques grâce à la relation de structure :

$$\begin{cases} \vec{B}_i = \frac{k\vec{e}_x \wedge \vec{E}_i}{\omega} = -\frac{k}{\omega} E_0 e^{i(\omega t - kx)} \vec{e}_y = -\frac{E_0}{c} e^{i(\omega t - kx)} \vec{e}_y \\ \vec{B}_r = \frac{-k\vec{e}_x \wedge \vec{E}_r}{\omega} = \frac{k}{\omega} \underline{E}_{r,0} e^{i(\omega t + kx)} \vec{e}_y = \frac{E_{r,0}}{c} e^{i(\omega t + kx)} \vec{e}_y \\ \vec{B}_t = \frac{k_p \vec{e}_x \wedge \vec{E}_t}{\omega} = -\frac{k_p}{\omega} \underline{E}_{t,0} e^{i(\omega t - k_p x)} \vec{e}_y = -n \frac{E_{t,0}}{c} e^{i(\omega t - k_p x)} \vec{e}_y \end{cases}$$

Les champs magnétique et électrique sont continus à l'interface vide / plasma.

6/ En utilisant la continuité des champs à l'interface, exprimer $\underline{E}_r$ et $\underline{E}_t$ en fonction de E_0 et de n .

En utilisant la continuité du champ électrique à l'interface, on trouve

$$E_0 + \underline{E}_{r,0} = \underline{E}_{t,0}$$

En utilisant la continuité du champ magnétique à l'interface, on trouve

$$-E_0 + \underline{E_{r,0}} = -n\underline{E_{t,0}}$$

En combinant ces deux relations, on trouve

$$\begin{cases} \underline{E_{r,0}} = \frac{1-n}{1+n} E_0 \\ \underline{E_{t,0}} = \frac{2}{1+n} E_0 \end{cases}$$

7/ Définir et déterminer les coefficients de réflexion et de transmission en puissance R et T . Que vaut leur somme ?

Les champs réels s'écrivent

$$\begin{cases} \vec{E}_i = \text{Re}(\vec{E}_i) = E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z \\ \vec{E}_r = \text{Re}(\vec{E}_r) = \text{Re}\left(\frac{1-n}{1+n} E_0 e^{i(\omega t + kx)}\right) \vec{e}_z = \frac{1-n}{1+n} E_0 \cos(\omega t + kx) \vec{e}_z \\ \vec{E}_t = \text{Re}(\vec{E}_t) = \text{Re}\left(\frac{2}{1+n} E_0 e^{i(\omega t - k_p x)}\right) \vec{e}_z = \frac{2}{1+n} E_0 \cos(\omega t - k_p x) \vec{e}_z \\ \vec{B}_i = \text{Re}(\vec{B}_i) = -\frac{E_0}{c} \cos(\omega t - kx) \vec{e}_y \\ \vec{B}_r = \text{Re}(\vec{B}_r) = \frac{E_{r,0}}{c} \cos(\omega t + kx) \vec{e}_y = \frac{1-n}{1+n} \frac{E_0}{c} \cos(\omega t + kx) \vec{e}_y \\ \vec{B}_t = \text{Re}(\vec{B}_t) = -n \frac{E_{t,0}}{c} \cos(\omega t - k_p x) \vec{e}_y = -2 \frac{n}{1+n} \frac{E_0}{c} \cos(\omega t - k_p x) \vec{e}_y \end{cases}$$

On peut en déduire les vecteurs de Poynting associés à chaque onde :

$$\begin{cases} \vec{\Pi}_i = \frac{\vec{E}_i \wedge \vec{B}_i}{\mu_0} = \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(\omega t - kx) \vec{e}_x \\ \vec{\Pi}_r = \frac{\vec{E}_r \wedge \vec{B}_r}{\mu_0} = \left(\frac{1-n}{1+n}\right)^2 \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(\omega t + kx) (-\vec{e}_x) \\ \vec{\Pi}_t = \frac{\vec{E}_t \wedge \vec{B}_t}{\mu_0} = \frac{4n}{(1+n)^2} \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(\omega t - k_p x) \vec{e}_x \end{cases}$$

On peut alors définir les coefficients de réflexion et de transmission en puissance R et T par

$$\begin{cases} R = \frac{\langle \vec{\Pi}_r \rangle}{\langle \vec{\Pi}_i \rangle} = \left(\frac{1-n}{1+n}\right)^2 \\ T = \frac{\langle \vec{\Pi}_t \rangle}{\langle \vec{\Pi}_i \rangle} = \frac{4n}{(1+n)^2} \end{cases}$$

Leur somme vaut

$$R + T = \left(\frac{1-n}{1+n}\right)^2 + \frac{4n}{(1+n)^2} = 1$$

Ceci est cohérent avec la conservation de l'énergie, qui impose que la somme des coefficients de réflexion et de transmission en puissance soit égale à 1.

Dans toute la suite, on se place dans le cas $\omega < \omega_p$.

8/ Déterminer le nombre d'ondes complexe $\underline{k_p}$ dans le plasma.

La relation de dispersion a pour solution

$$\underline{k}_p = \pm i \sqrt{\frac{\omega_p^2 - \omega^2}{c^2}}$$

En remplaçant dans l'expression du champ électrique transmis, on trouve

$$\underline{\vec{E}}_t = \underline{E}_{t,0} e^{i\omega t} e^{\mp \sqrt{\frac{\omega_p^2 - \omega^2}{c^2}} x} \vec{e}_z$$

La solution $\underline{k}_p = -i \sqrt{\frac{\omega_p^2 - \omega^2}{c^2}}$ correspond à une onde électromagnétique qui croît exponentiellement et diverge quand $x \rightarrow \infty$, ce qui est non physique. On choisit donc la solution $\underline{k}_p = +i \sqrt{\frac{\omega_p^2 - \omega^2}{c^2}}$, qui correspond à une onde électromagnétique qui décroît exponentiellement dans le plasma.

9/ En utilisant la continuité des champs à l'interface, exprimer $\underline{E}_{r,0}$ et $\underline{E}_{t,0}$ en fonction de E_0 .

Les champs magnétiques associés sont

$$\begin{cases} \underline{\vec{B}}_i = -\frac{E_0}{c} e^{i(\omega t - kx)} \vec{e}_y \\ \underline{\vec{B}}_r = \frac{E_{r,0}}{c} e^{i(\omega t + kx)} \vec{e}_y \\ \underline{\vec{B}}_t = -i \sqrt{\frac{\omega_p^2 - \omega^2}{c^2}} \frac{E_{t,0}}{\omega} e^{i\left(\omega t + i \sqrt{\frac{\omega_p^2 - \omega^2}{c^2}} x\right)} \vec{e}_y \end{cases}$$

En utilisant la continuité des champs électrique et magnétique à l'interface, on trouve

$$\begin{cases} E_0 + \underline{E}_{r,0} = \underline{E}_{t,0} \\ -\frac{E_0}{c} + \frac{E_{r,0}}{c} = -i \sqrt{\frac{\omega_p^2 - \omega^2}{c^2}} \frac{E_{t,0}}{\omega} \end{cases}$$

On peut en déduire

$$\begin{cases} \underline{E}_{r,0} = \frac{1 - i \sqrt{\frac{\omega_p^2 - \omega^2}{\omega^2}}}{1 + i \sqrt{\frac{\omega_p^2 - \omega^2}{\omega^2}}} E_0 \\ \underline{E}_{t,0} = \frac{2}{1 + i \sqrt{\frac{\omega_p^2 - \omega^2}{\omega^2}}} E_0 \end{cases}$$

10/ Déterminer le coefficient de réflexion en puissance R et le coefficient de transmission en puissance T .

Les champs réels s'écrivent

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{E}_i = \text{Re}(\underline{\vec{E}}_i) = E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z \\ \vec{E}_r = \text{Re}(\underline{\vec{E}}_r) = \text{Re} \left(\frac{1-i\sqrt{\frac{\omega_p^2-\omega^2}{\omega^2}}}{1+i\sqrt{\frac{\omega_p^2-\omega^2}{\omega^2}}} E_0 e^{i(\omega t + kx)} \right) \vec{e}_z \\ \vec{E}_t = \text{Re}(\underline{\vec{E}}_t) = \text{Re} \left(\frac{2}{1+i\sqrt{\frac{\omega_p^2-\omega^2}{\omega^2}}} E_0 e^{i \left(\omega t + i\sqrt{\frac{\omega_p^2-\omega^2}{c^2}} x \right)} \right) \vec{e}_z \\ \vec{B}_i = \text{Re}(\underline{\vec{B}}_i) = -\frac{E_0}{c} \cos(\omega t - kx) \vec{e}_y \\ \vec{B}_r = \text{Re}(\underline{\vec{B}}_r) = \frac{E_{r,0}}{c} \cos(\omega t + kx) \vec{e}_y \\ \vec{B}_t = \text{Re}(\underline{\vec{B}}_t) = -\sqrt{\frac{\omega_p^2-\omega^2}{c^2}} \frac{E_{t,0}}{\omega} \sin \left(\omega t + \sqrt{\frac{\omega_p^2-\omega^2}{c^2}} x \right) \vec{e}_y \end{array} \right.$$

On peut en déduire les vecteurs de Poynting associés à chaque onde :

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{\Pi}_i = \frac{\vec{E}_i \wedge \vec{B}_i}{\mu_0} = \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(\omega t - kx) \vec{e}_x \\ \vec{\Pi}_r = \frac{\vec{E}_r \wedge \vec{B}_r}{\mu_0} = \left(\frac{1-i\sqrt{\frac{\omega_p^2-\omega^2}{\omega^2}}}{1+i\sqrt{\frac{\omega_p^2-\omega^2}{\omega^2}}} \right)^2 \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(\omega t + kx) (-\vec{e}_x) \\ \vec{\Pi}_t = \frac{\vec{E}_t \wedge \vec{B}_t}{\mu_0} = 4 \frac{\sqrt{\frac{\omega_p^2-\omega^2}{c^2}}}{\left(1+i\sqrt{\frac{\omega_p^2-\omega^2}{\omega^2}}\right)^2} \frac{E_0^2}{\mu_0 \omega} \cos(\omega t - kx) \sin \left(\omega t + \sqrt{\frac{\omega_p^2-\omega^2}{c^2}} x \right) \vec{e}_x \end{array} \right.$$

On peut alors définir les coefficients de réflexion et de transmission en puissance R et T par

$$\left\{ \begin{array}{l} R = \frac{\langle \vec{\Pi}_r \rangle}{\langle \vec{\Pi}_i \rangle} = 1 \\ T = \frac{\langle \vec{\Pi}_t \rangle}{\langle \vec{\Pi}_i \rangle} = 0 \end{array} \right.$$

Le coefficient de réflexion en puissance est égal à 1, ce qui signifie que toute l'énergie de l'onde incidente est réfléchiée par le plasma. Le coefficient de transmission en puissance est égal à 0, ce qui signifie qu'aucune énergie de l'onde incidente n'est transmise dans le plasma. Ceci est cohérent avec le fait que l'onde électromagnétique décroît exponentiellement dans le plasma, ce qui empêche toute transmission d'énergie à travers l'interface.

5. ☺ J'explique à mon grand-père : L'Échographie

Le but de cet exercice est de vous faire expliquer un concept/phénomène avec des mots simples et courants (pas de vocabulaire technique ou scientifique) à une personne de votre entourage. Tachez de faire simple et court, utilisez des analogies avec des choses connues. Vous pouvez vous inspirer de Ma thèse en 180 secondes. Profitez-en pour prendre des nouvelles !

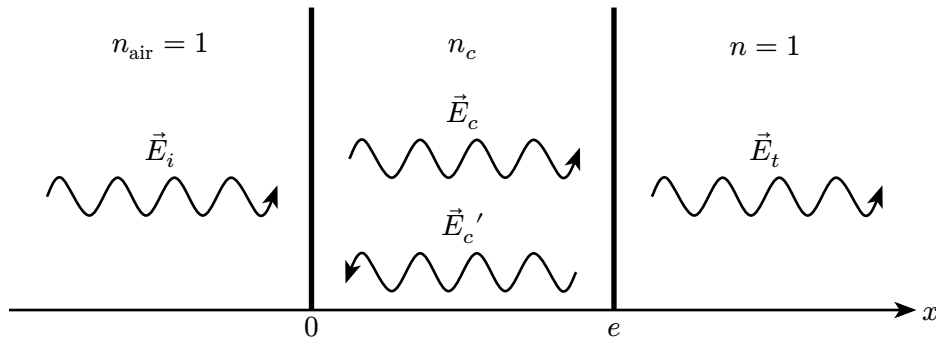
Les échographies sont des technique d« imagerie médicale utilisant des ondes sonores pour visualiser l'intérieur du corps humain. Elles sont utilisées pour examiner les organes internes, les tissus mous et les vaisseaux sanguins.

Comment fonctionnent les échographies ?

Lorsqu'une onde sonore arrive sur un autre milieu (par exemple du liquide amniotique au crane d'un fœtus), une partie de l'onde passe dans le milieu, mais une partie est réfléchiée et repart dans l'autre sens. En mesurant le temps que met l'onde à revenir, on peut déterminer la distance, ce qui permet de créer une image de l'intérieur du corps.

6. Traitement antireflet

On réalise un traitement antireflet sur un verre d'indice de réfraction $n = 1.5$ en déposant une couche d'indice optique $n_c \in]1, n[$ et d'épaisseur e de l'ordre de la centaine de nm. Le but de ce traitement est d'annuler la réflexion à dans l'air pour la longueur d'onde $\lambda = 500$ nm (longueur d'onde pour laquelle l'œil est le plus sensible).



Les 4 ondes sont des OPPH de même fréquence :

$$\begin{cases} \vec{E}_i = \underline{E}_{i,0} e^{i(\omega t - k_i x)} \\ \vec{E}_c = \underline{E}_{c,0} e^{i(\omega t - k_c x)} \\ \vec{E}'_c = \underline{E}'_{c,0} e^{i(\omega t + k_c x)} \\ \vec{E}_t = \underline{E}_{t,0} e^{i(\omega t - k_t x)} \end{cases}$$

Les champs électrique et magnétique sont continus à chacune des deux interfaces.

L'objectif de cet exercice est de déterminer l'épaisseur e et l'indice optique n_c de la couche anti-reflet.

1/ Donner l'expression de l'indice optique en fonction de la vitesse de phase et de la célérité de la lumière dans le vide. En déduire les expressions de k_i , k_c et k_t en fonction de n , n_c , ω et de la célérité de la lumière dans le vide.

$$n = \frac{v_\varphi}{c}$$

On en déduit

$$\begin{cases} k_i = n_{\text{air}} \frac{\omega}{c} = \frac{\omega}{c} \\ k_c = n_c \frac{\omega}{c} \\ k_t = n \frac{\omega}{c} \end{cases}$$

2/ Déterminer les champs magnétiques associés à chacune des ondes.

On utilise la relation de structure $\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$

$$\begin{cases} \underline{\vec{B}}_i = \frac{\omega}{c} \underline{E}_{i,0} e^{i(\omega t - k_i x)} \\ \underline{\vec{B}}_c = n_c \frac{\omega}{c} \underline{E}_{c,0} e^{i(\omega t - k_c x)} \\ \underline{\vec{B}}_c' = -n_c \frac{\omega}{c} \underline{E}_{c,0}' e^{i(\omega t + k_c x)} \\ \underline{\vec{B}}_t = n_c \frac{\omega}{c} \underline{E}_{t,0} e^{i(\omega t - k_t x)} \end{cases}$$

3/ En utilisant la continuité des champs, établir un système de 4 équations reliant les amplitudes $\underline{E}_{i,0}$, $\underline{E}_{c,0}$, $\underline{E}_{c,0}'$ et $\underline{E}_{t,0}$. Mettre ce système sous la forme $M \begin{pmatrix} \underline{E}_{i,0} \\ \underline{E}_{c,0} \\ \underline{E}_{c,0}' \\ \underline{E}_{t,0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ où M est une matrice 4×4 à déterminer.

$$\begin{cases} \underline{E}_{i,0} = \underline{E}_{c,0} + \underline{E}_{c,0}' \\ \underline{E}_{i,0} = n_c \underline{E}_{c,0} - n_c \underline{E}_{c,0}' \\ \underline{E}_{c,0} e^{-ik_c e} + \underline{E}_{c,0}' e^{ik_c e} = \underline{E}_{t,0} e^{-ik_t e} \\ n_c \underline{E}_{c,0} e^{-ik_c e} - n_c \underline{E}_{c,0}' e^{ik_c e} = n \underline{E}_{t,0} e^{-ik_t e} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \underline{E}_{i,0} - \underline{E}_{c,0} - \underline{E}_{c,0}' + 0 \underline{E}_{t,0} = 0 \\ \underline{E}_{i,0} - n_c \underline{E}_{c,0} + n_c \underline{E}_{c,0}' + 0 \underline{E}_{t,0} = 0 \\ 0 \underline{E}_{i,0} + e^{-ik_c e} \underline{E}_{c,0} + e^{ik_c e} \underline{E}_{c,0}' - e^{-ik_t e} \underline{E}_{t,0} = 0 \\ 0 \underline{E}_{i,0} + n_c e^{-ik_c e} \underline{E}_{c,0} - n_c e^{ik_c e} \underline{E}_{c,0}' - n e^{-ik_t e} \underline{E}_{t,0} = 0 \end{cases}$$

On en déduit

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & -n_c & n_c & 0 \\ 0 & e^{-ik_c e} & e^{ik_c e} & -e^{-ik_t e} \\ 0 & n_c e^{-ik_c e} & -n_c e^{ik_c e} & -n e^{-ik_t e} \end{pmatrix}$$

4/ Donner une solution de l'équation $M \begin{pmatrix} \underline{E}_{i,0} \\ \underline{E}_{c,0} \\ \underline{E}_{c,0}' \\ \underline{E}_{t,0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. En déduire que pour que le traitement antireflet fonctionne, il faut que $\det(M) = 0$.

$\begin{pmatrix} \underline{E}_{i,0} \\ \underline{E}_{c,0} \\ \underline{E}_{c,0}' \\ \underline{E}_{t,0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ est une solution de l'équation. C'est une solution triviale, avec des ondes identiquement nulles dans les trois milieux. Cette solution est unique si M est inversible, c'est-à-dire si $\det(M) \neq 0$. Pour que le traitement antireflet fonctionne, il faut qu'il existe une solution non triviale, c'est-à-dire que M ne soit pas inversible, c'est-à-dire que $\det(M) = 0$.

5/ La fonction `np.linalg.det` de la bibliothèque `numpy` permet de calculer le déterminant d'une matrice. Écrire une fonction `D(e,n)` qui renvoie le déterminant de la matrice M en fonction de e et n_c .

```
1 import numpy as np
2 n = 1.5
```

```

3 lam = 500e-9
4 c = 3e8
5 omega = 2 * np.pi * c / lam
6 def D(e,nc):
7     kt = n * omega / c
8     kc = nc * omega / c
9     M = np.array([
10         [1, -1, -1, 0],
11         [1, -nc, nc, 0],
12         [0, np.exp(-1j*kc*e), np.exp(1j*kc*e), -np.exp(-1j*kt*e)],
13         [0, nc*np.exp(-1j*kc*e), -nc*np.exp(1j*kc*e), -n*np.exp(-1j*kt*e)]
14     ])
15     return np.linalg.det(M)

```

Pour résoudre numériquement l'équation $D(e, n_c) = 0$, on peut utiliser la fonction `root` de la bibliothèque `scipy.optimize` qui permet de trouver les racines d'une fonction.

La fonction dont `root` doit trouver les racines doit prendre en argument un tableau numpy de réels et renvoyer un tableau numpy de réels.

On définit la fonction

```

1 def f(X):
2     e, nc = X
3     d = D(e, nc)
4     return [d.real, d.imag]

```

6/ Expliquer pourquoi la fonction `f` est adaptée pour être utilisée avec la fonction `root` de `scipy.optimize`.

La fonction `f` prend bien en argument un tableau numpy de réels (le tableau `x` qui contient les valeurs de `e` et `nc`) et renvoie un tableau numpy de réels (le tableau `[d.real, d.imag]`).

Trouver les 0 de la fonction `f` est bien ce qu'on veut car le complexe d est nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles, c'est-à-dire si et seulement si `f(x) == [0, 0]`.

On trouve une solution avec les instructions suivantes :

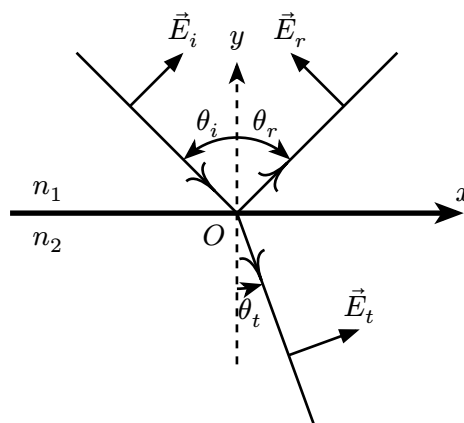
```

1 from scipy.optimize import root
2 solution = root(f, [1e-7, 1.3]) # on fournit une estimation initiale pour e et nc
3 print(solution.x)

```

7. Angle de Brewster ★★

On étudie une OPPH électromagnétique polarisée rectilignement qui arrive sur une interface entre deux milieux d'indices de réfraction n_1 et n_2 . Cette onde incidente donne naissance à une OPPH réfléchie et une OPPH transmise.



À l'interface, la composante du champ électrique tangente à l'interface et la composante du champ magnétique normale à l'interface sont continues.

On note $\underline{E}_i$, $\underline{E}_r$ et $\underline{E}_t$ les amplitudes complexes des champs électriques de l'onde incidente, réfléchie et transmise respectivement.

On suppose que les ondes incidente, réfléchie et transmise ont la même pulsation. On fait également l'hypothèse que les ondes sont polarisées dans le plan d'incidence.

1/ Montrer que les amplitudes complexes vérifient

$$\begin{cases} \cos(\theta_i)\underline{E}_i + \cos(\theta_r)\underline{E}_r = \cos(\theta_t)\underline{E}_t \\ n_1 \cos(\theta_i)\underline{E}_i - n_1 \cos(\theta_r)\underline{E}_r = n_2 \cos(\theta_t)\underline{E}_t \end{cases}$$

La relation de structure donne

$$\begin{cases} \vec{B}_i = \frac{n_1}{c} \underline{E}_i \vec{e}_y \\ \vec{B}_r = -\frac{n_1}{c} \underline{E}_r \vec{e}_y \\ \vec{B}_t = \frac{n_2}{c} \underline{E}_t \vec{e}_y \end{cases}$$

Les relations de continuité donnent

$$\begin{cases} \vec{E}_i \cdot \vec{e}_x + \vec{E}_r \cdot \vec{e}_x = \vec{E}_t \cdot \vec{e}_x \\ \vec{B}_i \cdot \vec{e}_y - \vec{B}_r \cdot \vec{e}_y = \vec{B}_t \cdot \vec{e}_y \end{cases}$$

Soit

$$\begin{cases} \cos(\theta_i)\underline{E}_i + \cos(\theta_r)\underline{E}_r = \cos(\theta_t)\underline{E}_t \\ n_1 \cos(\theta_i)\underline{E}_i - n_1 \cos(\theta_r)\underline{E}_r = n_2 \cos(\theta_t)\underline{E}_t \end{cases}$$

2/ En déduire l'expression de l'amplitude complexe des ondes réfléchie et transmise en fonction de l'amplitude complexe de l'onde incidente, des indices de réfraction et des angles d'incidence, de réflexion et de transmission.

En résolvant le système d'équations, on trouve

$$\begin{cases} \underline{E}_r = \frac{n_2 \cos(\theta_i) - n_1 \cos(\theta_t)}{n_2 \cos(\theta_r) + n_1 \cos(\theta_t)} \underline{E}_i \\ \underline{E}_t = \frac{n_1 \cos(\theta_i) + n_1 \cos(\theta_r)}{n_2 \cos(\theta_r) + n_1 \cos(\theta_t)} \underline{E}_i \end{cases}$$

Dans la suite, on s'intéresse à l'angle d'incidence pour lequel l'onde réfléchie est d'amplitude nulle. Cet angle est appelé angle de Brewster.

3/ Montrer qu'à l'angle de Brewster, on a

$$\begin{cases} \cos^2(\theta_t) = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 \cos^2(\theta_i) \\ \sin^2(\theta_t) = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \sin^2(\theta_i) \end{cases}$$

À l'angle de Brewster, on a $\underline{E}_r = 0$, soit

$$n_2 \cos(\theta_i) - n_1 \cos(\theta_t) = 0$$

d'où

$$\cos(\theta_t) = \left(\frac{n_2}{n_1}\right) \cos(\theta_i)$$

L'autre relation s'obtient en utilisant la relation de Snell-Descartes :

$$\sin(\theta_t) = \left(\frac{n_1}{n_2}\right) \sin(\theta_i)$$

4/ En déduire que l'angle de Brewster vérifie la relation

$$\sin^2(\theta_i) = \frac{n_2^2}{n_1^2 + n_2^2}$$

En sommant les deux équations de la question précédente, on trouve

$$1 = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 \cos^2(\theta_i) + \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \sin^2(\theta_i)$$

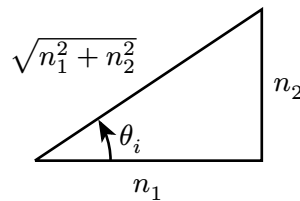
En utilisant $\cos^2(\theta_i) = 1 - \sin^2(\theta_i)$, on obtient

$$1 = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 (1 - \sin^2(\theta_i)) + \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \sin^2(\theta_i)$$
$$\sin^2(\theta_i) = \frac{n_2^2}{n_1^2 + n_2^2}$$

5/ En déduire l'expression de l'angle de Brewster en fonction des indices de réfraction n_1 et n_2 :

$$\theta_i = \arctan\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

On part de $\sin(\theta_i) = \frac{n_2}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2}}$. Cette relation peut s'interpréter géométriquement.



Sur la même figure, on a également la relation $\tan(\theta_i) = \frac{n_2}{n_1}$, soit

$$\theta_i = \arctan\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

On envoie de la lumière non polarisée sur l'interface à un angle d'incidence égal à l'angle de Brewster.

6/ Expliquer pourquoi la lumière réfléchie est polarisée rectilignement.

La lumière non polarisée peut être vue comme la superposition de deux ondes électromagnétiques polarisées rectilignement, l'une dans le plan d'incidence et l'autre perpendiculaire au plan d'incidence. À l'angle de Brewster, l'onde polarisée dans le plan d'incidence est totalement transmise, tandis que

l'onde polarisée perpendiculairement au plan d'incidence est partiellement réfléchi. Ainsi, la lumière réfléchi est polarisée rectilignement dans la direction perpendiculaire au plan d'incidence.



Fig. 7. – Sur la photo de gauche, aucun filtre n'est présent sur l'objectif de l'appareil photo. Sur la photo de droite, un filtre polarisant est présent sur l'objectif de l'appareil photo.

7/ Quelle est la direction du filtre polarisant sur la photo de droite ? Justifier votre réponse.

Le plan d'incidence est horizontal.

La composante de la lumière polarisée dans le plan d'incidence n'est pas réfléchi. La lumière réfléchi est donc polarisée perpendiculairement au plan d'incidence, c'est-à-dire verticalement.

Le filtre polarisant coupe cette lumière réfléchi, il est donc orienté horizontalement.